Proyecto Nómina

Juan Diego Cruz, Cristian Arévalo Durán y Kevin Daniel Clavijo

Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de Software II 601M

Ing. Germán Ortíz

25 de febrero de 2026

Proyecto Nómina

Juan Diego Cruz, Cristian Arévalo Durán y y Kevin Daniel Clavijo

Docente

Ing. Germán Ortíz

Ingeniería de Software II 601M

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de Sistemas y Computación

Fusagasugá

26 de febrero de 2025

Índice

Justificación del Proyecto....4
Introducción.... 5
Objetivo General.... 6
Objetivo Específicos.... 6
Alcance del Proyecto....7
Riesgos.... 8
Diagrama Casos de Uso.... 9
Documentos de Requerimientos....10
Requerimientos Funcionales.... 10
Requerimientos No Funcionales.... 16
Historias de Usuario....21
Funcionalidades....23
Product Backlog....25
Asignación de permisos a roles....27

Justificación del Proyecto

Actualmente, muchas empresas realizan los cálculos de nómina con herramientas básicas, como lo son las hojas de cálculo, lo que incrementa el riesgo de cometer errores a la hora de calcular salarios, horas extra, bonificaciones, deducciones y aportes legales. Estos errores pueden generar retrasos en los pagos, problemas administrativos y dificultades para cumplir con la normativa laboral colombiana. Como resultado, los procesos de nómina llegan a ser lentos y poco eficientes.

Ante esta problemática, nace la necesidad de desarrollar un software de gestión de nómina que automatice los cálculos, mejore la precisión de los pagos y permita administrar la información de forma ordenada. Este sistema busca ofrecer una solución para optimizar el trabajo administrativo de las empresas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un Sistema de Gestión de Nómina que permita automatizar el cálculo de devengados, deducciones y neto pagado, que garantice precisión, eficiencia y cumplimiento de la normativa laboral colombiana. Este proyecto permite la administración de usuarios con roles definidos (Administrador, RRHH y Empleado), la liquidación automática de nómina, la generación de reportes y la consulta de comprobantes de pago.

Objetivo General

Crear un software de nómina que facilite el cálculo de pagos y deducciones de la nómina de una empresa, que automatice el cálculo de salarios, horas extra, bonificaciones, deducciones, y que genere reportes confiables de forma automática y segura, conforme a la normativa laboral de Colombia.

Objetivo Específicos

- Diseñar una base de datos que permita registrar empleados, cargos, salarios y procesos de liquidación de nómina de forma organizada.
- Desarrollar el módulo de devengados que calcule automáticamente sueldo básico, horas extra, subsidio de transporte y el total devengado
- Implementar el módulo de deducciones que aplique correctamente salud, pensión e impuestos, generando el total deducido según la normativa colombiana.
- Generar el cálculo del neto pagado y los reportes de nómina

Alcance del Proyecto

- Calcular salarios, horas extra, bonificaciones y deducciones
- Generar reportes de nómina y aportes legales.
- Almacenar información de forma segura

Riesgos

En el desarrollo del sistema se pueden presentar desafíos como lo son cambios en la legislación laboral colombiana, el riesgo de errores en los cálculos de nómina y la dificultad en el diseño adecuado de la base de datos para garantizar una estructura organizada y funcional.

Cronograma

Buscar actividad | Filtro | Agrupar | Filtros guardados

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencimi...
ADN-3 Análisis	Juan Diego Cruz Cre...	Cristian Arévalo	High	EN CURSO	Sin resolver	15 feb 2026, 21:21	19 feb 2026, 8:11	27 feb 2026
~~ADN-4~~ Levantamiento de requerimientos	Juan Diego Cruz Cre...	Cristian Arévalo	High	FINALIZADA	Listo	15 feb 2026, 21:23	19 feb 2026, 7:48	17 feb 2026
ADN-16 Clasificación de requerimientos	Juan Diego Cruz Cre...	Juan Diego Cru...	High	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 11:10	16 feb 2026, 14:53	20 feb 2026
ADN-19 Creación casos de uso	Juan Diego Cruz Cre...	Invitado	High	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 14:44	19 feb 2026, 8:10	25 feb 2026
ADN-20 Diagramas casos de uso	Juan Diego Cruz Cre...	Invitado	High	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 14:44	19 feb 2026, 8:10	27 feb 2026
ADN-14 Desarrollo Backend	Kevin Daniel Clavijo ...	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 11:07	26 feb 2026, 19:56	19 abr 2026
ADN-5 Diseño	Kevin Daniel Clavijo ...	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 10:41	16 feb 2026, 15:11	13 mar 2026
ADN-18 Modelo Entidad Relación	Kevin Daniel Clavijo ...	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 11:12	16 feb 2026, 15:08	06 mar 2026
ADN-17 Modelamiento UML	Juan Diego Cruz Cre...	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 11:11	16 feb 2026, 15:08	14 mar 2026
ADN-6 Desarrollo Frontend	Cristian Arévalo	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 10:41	16 feb 2026, 15:13	17 abr 2026
ADN-12 Desarrollo de Landing Page	Cristian Arévalo	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 10:54	16 feb 2026, 10:54	Ninguno
ADN-22 Desarrollo Página de inicio de sesión	Cristian Arévalo	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	19 feb 2026, 8:00	19 feb 2026, 8:00	Ninguno
ADN-7 Pruebas	Cristian Arévalo	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 10:42	16 feb 2026, 15:12	01 may 2026
ADN-8 Implementación	Cristian Arévalo	Juan Diego Cru...	Medium	TAREAS POR HACER	Sin resolver	16 feb 2026, 10:42	16 feb 2026, 15:12	15 may 2026

+ Crear | 6 de 6

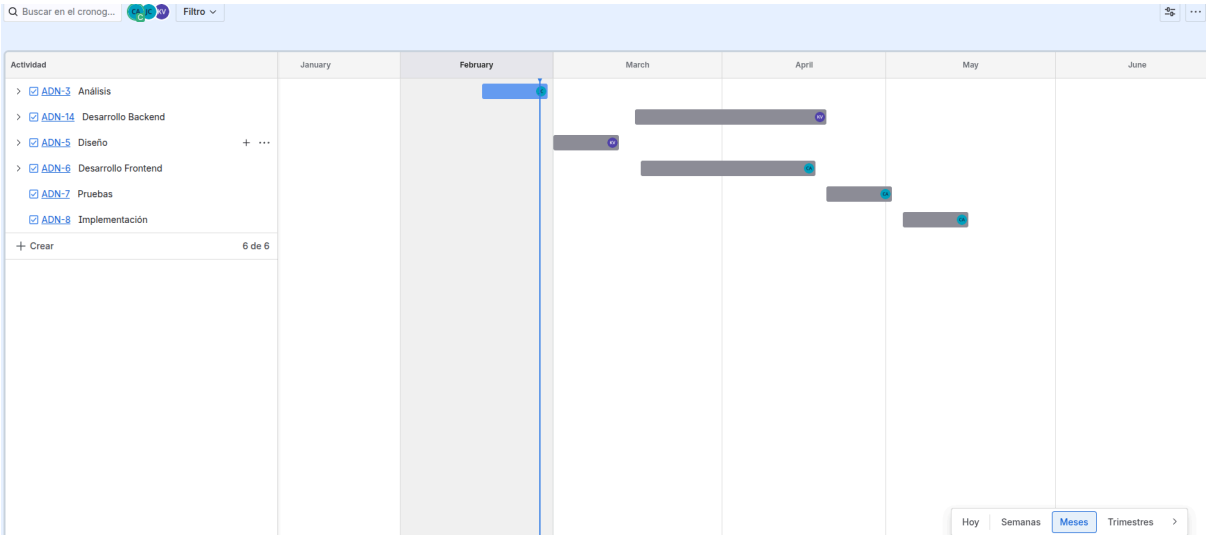

Diagrama Casos de Uso

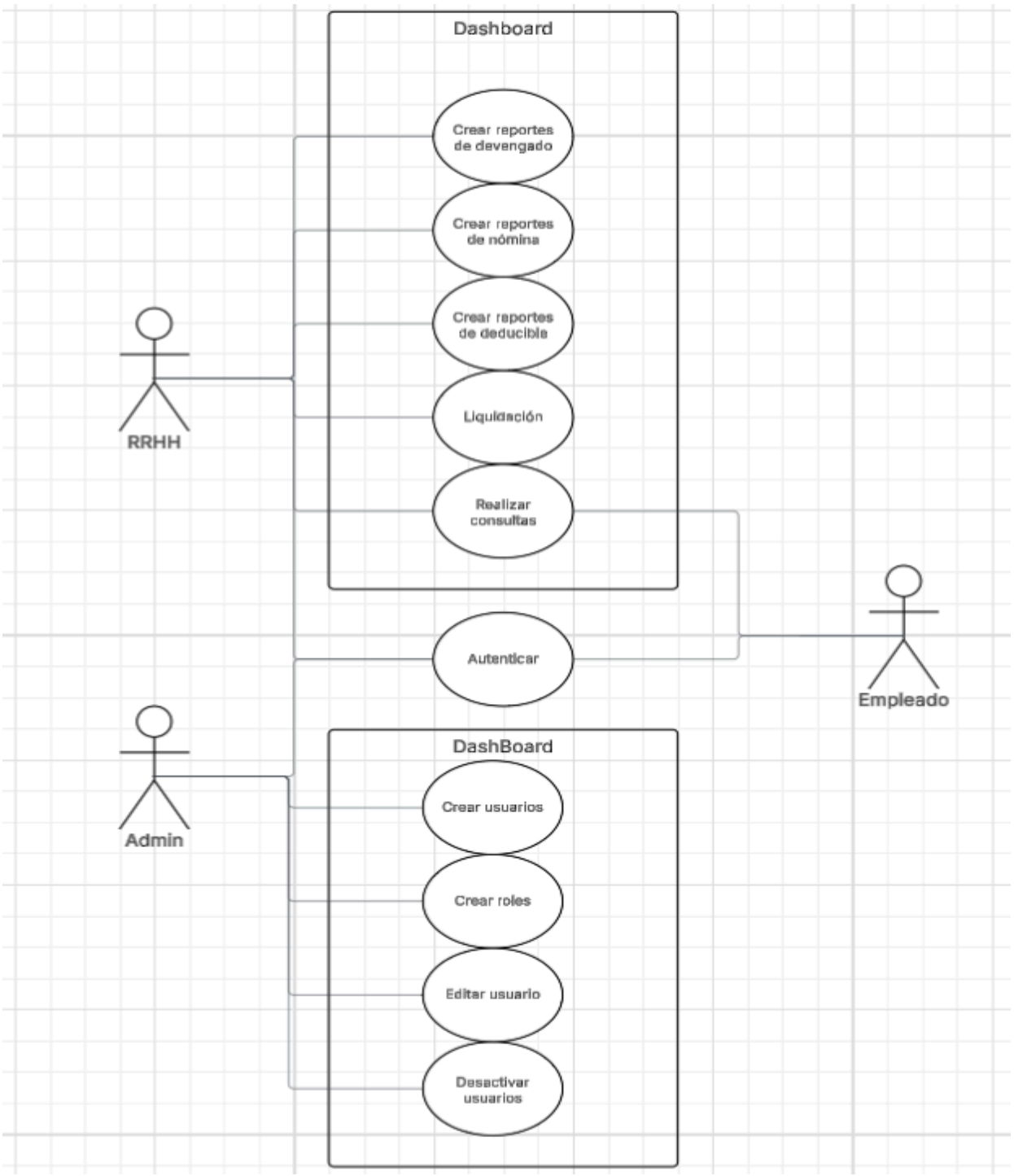

Figura 1. Diagrama de caso de uso utilizado.

Documentos de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de usuarios acorde a su rol
Características:	Validación de credenciales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios (ya sea administrador, RRHH o empleado) ingresar con el usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales ingresadas y de acuerdo al rol asignado, lo llevará al dashboard correspondiente.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Crear usuarios
Características:	Registro de datos, asignación de rol y almacenamiento en la base de datos.

Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos usuarios y asignarles un rol a cada uno.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Crear roles
Características:	Definición de permisos, control de accesos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al administrador crear y administrar roles a cada usuario registrado.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04

Nombre del Requerimiento:	Edición de usuarios
Características:	Actualización de datos, validación de información
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir cambiar la información de los usuarios ya existentes, garantizando que se actualice luego correctamente en la base de datos.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Desactivación de usuarios
Características:	Restricción de acceso y conservación de historial.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir desactivar usuarios e impedir su acceso, manteniendo el registro histórico de sus actividades.
Requerimiento NO funcional:	RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Liquidación automática de nómina
Características:	Cálculo automático y precisión matemática
Descripción del requerimiento:	El sistema debe calcular automáticamente el sueldo básico, horas extra diurnas y nocturnas, total devengado, deducciones y neto pagado, registrando estos resultados en la base de datos.
Requerimiento NO funcional:	RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Reporte de devengados

Características:	Exportación de datos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes de los valores devengados por los empleados en un periodo determinado.
Requerimiento NO funcional:	RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Reporte de deducciones
Características:	Consolidación de descuentos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes de deducciones e impuestos aplicados a los empleados en un periodo específico.
Requerimiento NO funcional:	RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09

Nombre del Requerimiento:	Crear reportes de nómina
Características:	Consolidación de información
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes consolidados que incluyan devengados, deducciones y neto pagado por periodo.
Requerimiento NO funcional:	RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Realizar consultas
Características:	Búsqueda por empleado o periodo con visualización detallada
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir realizar consultas de nómina mostrando el detalle de devengados, deducciones y neto pagado.
Requerimiento NO funcional:	RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Requerimientos No Funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de autenticación
Características:	Cifrado de contraseñas y control de sesiones
Descripción del requerimiento:	El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios de forma cifrada y lograr garantizar que las sesiones activas estén protegidas contra accesos no autorizados.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Control de acceso por roles
Características:	Restricción de permisos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe restringir el acceso a distintas funciones según el rol asignado (ya sea administrador, RRHH, empleado), logrando garantizar así que cada usuario solo pueda hacer acciones autorizadas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Confidencialidad de la información salarial
Características:	Protección de datos sensibles
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar la protección y confidencialidad de los datos salariales y personales de los empleados.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento en generación de reportes
Características:	Tiempo de respuesta óptimo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes de nómina en un tiempo máximo de 5 segundos bajo unas condiciones normales.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad del sistema
Características:	Acceso continuo, estabilidad operativa
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo laboral establecido por la organización.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Respaldo y recuperación de datos
Características:	Copias de seguridad periódicas
Descripción del requerimiento:	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos.

Prioridad del requerimiento: Alta

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad del sistema
Características:	Interfaz intuitiva
Descripción del requerimiento:	El sistema debe tener una interfaz gráfica clara y comprensible que permita a los usuarios realizar sus labores sin necesidad de una capacitación avanzada.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Cumplimiento normativo
Características:	Ajuste a legislación laboral colombiana
Descripción del requerimiento:	El sistema debe cumplir con la normativa laboral colombiana vigente en materia de liquidación de nómina y aportes a seguridad social.

Prioridad del requerimiento: Alta

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Como administrador, quiero crear usuarios en el sistema para darles acceso según su rol.	Alta
HU-02	Como administrador, quiero crear y gestionar los roles para controlar los permisos dentro del sistema.	Alta
HU-03	Como administrador, quiero editar la información de los usuarios y así mantener actualizados sus datos.	Alta
HU-04	Como administrador, quiero desactivar usuarios para restringir su acceso cuando sea necesario.	Alta
HU-05	Como usuario (administrador, RRHH o empleado), quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funciones del sistema.	Media
HU-06	Como responsable de RRHH, quiero realizar la liquidación de nómina para calcular automáticamente devengados, deducciones y neto pagado.	Alta
HU-07	Como responsable de RRHH, quiero generar reportes de devengados para analizar los ingresos pagados a los empleados.	Alta
HU-08	Como responsable de RRHH, quiero generar reportes de deducciones e impuestos para cumplir con las obligaciones legales.	Alta
HU-09	Como responsable de RRHH, quiero generar reportes consolidados de nómina por periodo para facilitar el control financiero.	Media
HU-10	Como responsable de RRHH, quiero realizar consultas por empleado o periodo para obtener información necesaria.	Alta
HU-11	Como empleado, quiero consultar mi comprobante de pago para verificar mis devengados y deducciones.	Media

HU-12	Como empleado, quiero visualizar mi neto pagado para conocer el valor final recibido.	Alta

Tabla 1. Tabla historias de usuario.

Funcionalidades

Funcionalidad	**Descripción**
Módulo de autenticación y autorización	Permite a los usuarios poder iniciar sesión mediante credenciales y acceder al sistema según el rol que le fue asignado (administrador, RRHH o empleado).
Administración de usuarios	Permite crear, editar y desactivar usuarios registrados en el sistema.
Gestión de roles	Permite asignar roles para poder controlar los permisos y accesos dentro del sistema.
Liquidación automática de nómina	Permite calcular automáticamente el sueldo básico, horas extra diurnas y nocturnas, total devengado, deducciones y neto pagado.
Cálculo de devengados	Permite calcular los ingresos del trabajador, incluyendo sueldo básico, horas extra y subsidio de transporte.
Cálculo de deducciones	Permite aplicar automáticamente descuentos de salud, pensión, ARL y retención en la fuente.
Generación de reportes de devengados	Permite generar reportes de los valores devengados por periodo.
Generación de reportes de deducciones	Permite generar reportes de descuentos e impuestos aplicados a los empleados.
Generación de reportes consolidados de nómina	Permite generar informes completos por periodo con devengados, deducciones y neto pagado.
Consulta de nómina	Permite realizar búsquedas específicas de información salarial.

Consulta de comprobante de pago	Permite al empleado visualizar y descargar su comprobante de pago de devengados y deducciones.

Tabla 2. Tabla funcionalidades.

Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Duración (Semanas)
HU-01	Como administrador, quiero crear usuarios en el sistema para darles acceso según su rol,	Alta	2
HU-02	Como administrador, quiero crear y gestionar roles para controlar los permisos dentro del sistema.	Alta	3
HU-03	Como usuario (administrador, RRHH o empleado), quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder al sistema.	Alta	2
HU-04	Como responsable de RRHH, quiero registrar la información de los trabajadores para gestionar correctamente la nómina.	Alta	2
HU-05	Como responsable de RRHH, quiero realizar la liquidación de nómina para calcular automáticamente devengados, deducciones y neto pagado.	Media	2
HU-06	Como responsable de RRHH, quiero generar reportes de devengados por periodo para analizar los ingresos pagados.	Alta	2
HU-07	Como responsable de RRHH, quiero generar reportes de deducciones e impuestos para cumplir con la normativa laboral.	Alta	2
HU-08	Como responsable de RRHH, quiero generar reportes de nómina por periodo para control financiero.	Alta	3
HU-09	Como responsable de RRHH, quiero realizar consultas por empleado o periodo para obtener información específica de nómina.	Media	3
HU-10	Como empleado, quiero consultar mi comprobante de pago para verificar mis devengados y deducciones.	Alta	2

HU-11	Como empleado, quiero visualizar mi neto pagado para conocer el valor final recibido.	Media	3
HU-12	Como administrador, quiero desactivar usuarios para restringir el acceso cuando sea necesario.	Alta	2

Tabla 3. Tabla Product Backlog.

Asignación de permisos a roles

Permisos / Roles	Administrador	RRHH	Empleado
Usuarios			
Crear usuario	x		
Editar usuario	x		
Desactivar usuario	x		
Asignar roles	x		
Nómina			
Realizar liquidación de nómina		x	
Generar reporte de deducibles		x	
Generar reporte de devengados		x	
Generar reporte consolidado		x	
Realizar consultas		x	x
Consultas			
Consultar comprobante de pago			x
Visualizar neto pagado			x

Tabla 4. Tabla de permisos y roles.
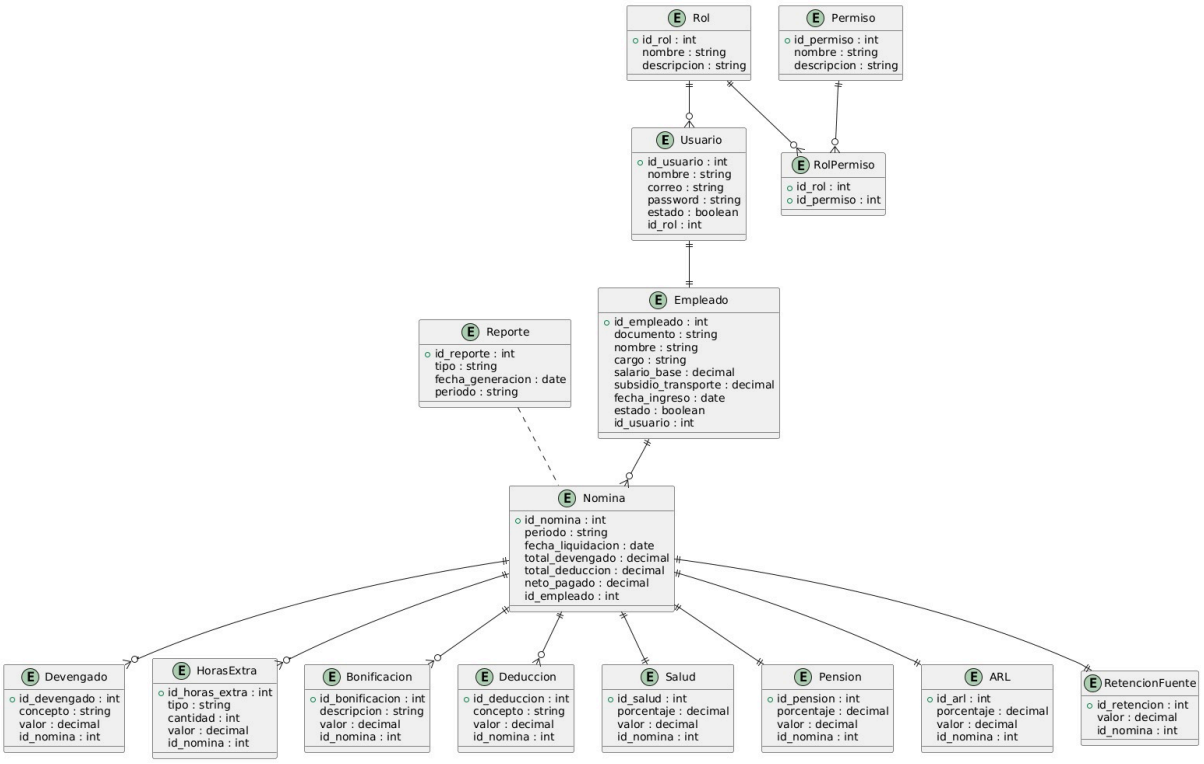
Diagrama Entidad Relación